

Caso de estudio – Billetera digital

Se quiere construir una aplicación de billetera digital, similar a Nequi o a Nu, que le permita a un usuario manejar su dinero a través de un disponible general y de bolsillos (“cajitas”) de ahorro. El usuario puede guardar dinero, retirarlo, enviarlo a otros usuarios de la billetera y moverlo entre sus propios bolsillos.

Cada bolsillo genera una rentabilidad del 7% efectivo anual sobre el saldo que mantiene guardado. El usuario también puede solicitar tarjetas débito y/o Cívica asociadas a su billetera, abrir un CDT (Certificado de Depósito a Término) con parte de su dinero, consultar el historial completo de sus transacciones, hacer cambios de divisas y recargar su tarjeta Cívica de transporte público.

Adicionalmente, la billetera debe orientar al usuario indicándole, según su sueldo mensual y las metas de ahorro definidas en cada bolsillo, cuánto dinero debería ahorrar cada mes para cumplirlas. Toda la información se registra en un historial de transacciones, y cada retiro o envío de dinero está sujeto al impuesto del 4x1000, el cual solo se cobra una vez el usuario supera un tope exento de 65 UVT en retiros y envíos acumulados dentro del mes. Adicionalmente, la billetera debe permitirle al usuario proyectar sus gastos e ingresos futuros y consultar estadísticas de su actividad financiera.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales de este ejercicio son catorce:

- Crear un bolsillo
- Guardar dinero (depositar)
- Retirar dinero
- Enviar dinero
- Mover dinero entre bolsillos
- Consultar disponible
- Crear tarjeta (débito y/o Cívica)
- Crear un CDT
- Consultar historial de transacciones
- Realizar cambio de divisas
- Calcular ahorro mensual sugerido según metas
- Recargar tarjeta Cívica
- Predecir gastos e ingresos futuros
- Consultar estadísticas del usuario

Requerimientos funcionales.

R1	
Nombre	Crear un bolsillo
Resumen	Actor: Usuario (cliente de la billetera). Crea un bolsillo nuevo indicando un nombre y, opcionalmente, una meta de ahorro (monto objetivo y fecha objetivo). El sistema valida que el nombre no esté repetido dentro de la billetera del usuario.
Entradas	Nombre del bolsillo, monto meta (opcional), fecha meta (opcional).
Resultado	Billetera actualizada con un nuevo bolsillo cuyo saldo inicial es 0. Si el nombre ya existe, no se crea el bolsillo y se informa el error.

R2	
Nombre	Guardar dinero (depositar)
Resumen	Actor: Usuario. Deposita una cantidad de dinero en el disponible general de la billetera o directamente en un bolsillo específico. Se valida que el monto sea mayor que cero.
Entradas	Monto a depositar, bolsillo destino (opcional; si no se indica, el depósito va al disponible general).
Resultado	El saldo del disponible o del bolsillo indicado se incrementa en el monto depositado y se registra la transacción en el historial. Si el monto es inválido, no se realiza el depósito y se informa el error.

R3	
Nombre	Retirar dinero
Resumen	Actor: Usuario. Retira una cantidad de dinero del disponible general o de un bolsillo. El sistema valida que exista saldo suficiente y calcula el impuesto del 4x1000 únicamente sobre la porción del retiro que, sumada a los retiros y envíos acumulados en el mes, supere el tope exento de 65 UVT, descontándolo junto con el monto solicitado.
Entradas	Monto a retirar, bolsillo origen (opcional).
Resultado	El saldo de origen se reduce en el monto retirado más el 4x1000 correspondiente (0 si el acumulado mensual de retiros y envíos no supera los 65 UVT), y se registra la transacción (incluyendo el valor del impuesto y el acumulado mensual actualizado) en el historial. Si el saldo es insuficiente, no se realiza el retiro y se informa el error.

R4	
Nombre	Enviar dinero
Resumen	Actor: Usuario. Envía una cantidad de dinero desde su disponible (o un bolsillo) hacia la cuenta de otro usuario registrado en la billetera. Se valida que el destinatario exista y que haya saldo suficiente; se aplica el 4x1000 sobre el envío únicamente sobre la porción que, sumada a los retiros y envíos acumulados en el mes, supere el tope exento de 65 UVT.
Entradas	Monto a enviar, identificador del usuario destinatario, bolsillo origen (opcional).
Resultado	El saldo del emisor se reduce en el monto enviado más el 4x1000 correspondiente (0 si el acumulado mensual de retiros y envíos no supera los 65 UVT); el disponible del destinatario se incrementa en el monto enviado. Se registra la transacción en el historial de ambos usuarios, junto con el acumulado mensual actualizado del emisor. Si el destinatario no existe o el saldo es insuficiente, no se realiza el envío y se informa el error.

R5	
Nombre	Mover dinero entre bolsillos
Resumen	Actor: Usuario. Traslada una cantidad de dinero de un bolsillo (o del disponible) hacia otro bolsillo propio. Se valida que el origen tenga saldo suficiente.
Entradas	Monto a mover, bolsillo origen, bolsillo destino.
Resultado	El saldo del bolsillo origen se reduce y el del bolsillo destino se incrementa en el monto movido, y se registra la transacción. Si el saldo es insuficiente o alguno de los bolsillos no existe, no se realiza el movimiento y se informa el error.

R6	
Nombre	Consultar disponible
Resumen	Actor: Usuario. Solicita el saldo disponible general de la billetera, sin incluir el dinero guardado en los bolsillos ni en los CDT.
Entradas	Ninguna (usa la información actual de la billetera).
Resultado	Se muestra el valor del disponible general del usuario.

R7	
Nombre	Crear tarjeta (débito y/o cívica)
Resumen	Actor: Usuario. Solicita la creación de una tarjeta débito, cívica, o ambas, asociada a su billetera. El sistema valida que el usuario no tenga ya una tarjeta activa del mismo tipo.
Entradas	Tipo de tarjeta (débito, cívica)
Resultado	Se genera una nueva tarjeta (número, tipo) asociada a la billetera. Si el usuario ya tiene una tarjeta activa del tipo solicitado, no se crea la tarjeta y se informa el error.

R8	
Nombre	Crear un CDT
Resumen	Actor: Usuario. Abre un Certificado de Depósito a Término (CDT) usando parte del disponible o de un bolsillo, indicando el monto y el plazo en meses. El sistema calcula la tasa de interés aplicable y la fecha de vencimiento.
Entradas	Monto a invertir, plazo en meses, origen de los fondos (disponible o bolsillo).
Resultado	Se crea un nuevo CDT con el monto, la tasa, el plazo y la fecha de vencimiento; el saldo de origen se reduce en el monto invertido. Si el monto es menor al mínimo permitido o el origen no tiene saldo suficiente, no se crea el CDT y se informa el error.

R9	
Nombre	Consultar historial de transacciones
Resumen	Actor: Usuario. Solicita ver el listado de las transacciones realizadas (depósitos, retiros, envíos, cambios de divisa y recargas de Cívica).
Entradas	Nada, imprime el historial total de transacciones
Resultado	Se muestra la lista de transacciones que cumplen el filtro, con fecha, tipo, monto y saldo resultante. Si no hay transacciones que cumplan el filtro, se muestra una lista vacía.

R10	
Nombre	Realizar cambio de divisas
Resumen	Actor: Usuario. Convierte una cantidad de dinero de una moneda a otra (por ejemplo, de pesos colombianos a dólares) usando la tasa de cambio vigente, tomando los fondos del disponible o de un bolsillo.
Entradas	Monto a cambiar, moneda origen, moneda destino, bolsillo origen (opcional).
Resultado	Se descuenta el monto en la moneda origen y se acredita el monto convertido en la moneda destino. Se registra la transacción con la tasa utilizada. Si el monto es inválido o no hay saldo suficiente, no se realiza el cambio y se informa el error.

R11	
Nombre	Calcular ahorro mensual sugerido según metas
Resumen	Actor: Usuario. Indica su sueldo mensual y, para cada bolsillo con meta de ahorro, el sistema calcula cuánto debería ahorrar cada mes para alcanzar la meta en la fecha definida, validando si es viable frente al sueldo indicado.
Entradas	Sueldo mensual del usuario, bolsillo(s) con meta de ahorro (monto meta y fecha meta).
Resultado	Se muestra, por cada bolsillo con meta, el monto mensual sugerido de ahorro. Si el monto sugerido supera el sueldo disponible, se informa que la meta no es viable en el plazo definido.

R12	
Nombre	Recargar tarjeta Cívica
Resumen	Actor: Usuario. Recarga un monto determinado a su tarjeta Cívica (transporte público) usando el disponible o un bolsillo.
Entradas	Monto a recargar, número de la tarjeta Cívica, bolsillo origen (opcional).
Resultado	El saldo de origen se reduce en el monto recargado y se registra la transacción de recarga en el historial. Si el monto es inválido o el saldo es insuficiente, no se realiza la recarga y se informa el error.

R13	
Nombre	Predecir gastos e ingresos futuros
Resumen	Actor: Usuario. Solicita una proyección de su gasto e ingreso para el próximo mes, calculada a partir del promedio de los meses anteriores en el historial. Si el gasto proyectado supera el ingreso proyectado, el sistema muestra una alerta de riesgo.
Entradas	Ninguna obligatoria (usa el historial actual).
Resultado	Se muestra el gasto estimado, el ingreso estimado y el saldo proyectado del próximo mes. Si el gasto estimado supera el ingreso estimado, se muestra una alerta. Si no hay suficiente historial, se informa que no hay datos suficientes para predecir.

R14	
Nombre	Consultar estadísticas del usuario
Resumen	Actor: Usuario. Solicita un resumen de su actividad financiera total, mostrando lo gastado, total ingresado y número de transacciones.
Entradas	Ninguna
Resultado	Se muestra el total gastado, el total ingresado, el número de transacciones. Si no hay transacciones, se informa que no hay datos para mostrar.

COMPRENSIÓN DEL MUNDO DEL PROBLEMA

Las siguientes entidades forman parte del mundo del problema:

- **Usuario:** Representa al dueño de la billetera, con su información básica (nombre, documento y sueldo mensual).
- **Billetera:** Representa la billetera digital del usuario: administra el disponible general, los bolsillos, las tarjetas, los CDT y el historial de transacciones.
- **Bolsillo:** Representa un bolsillo (o “cajita”) de ahorro del usuario, con su saldo, su rentabilidad y, opcionalmente, una meta de ahorro.
- **Tarjeta:** Representa una tarjeta débito o Cívica asociada a la billetera.
- **CDT:** Representa una inversión a término fijo (Certificado de Depósito a Término).

- **Transaccion:** Representa cada movimiento de dinero registrado en el historial: depósito, retiro, envío, movimiento entre bolsillos, cambio de divisa o recarga de Cívica.

Relaciones (asociaciones) principales:

- Un Usuario posee exactamente una Billetera.
- Una Billetera contiene varios Bolsillo (la colección de bolsillos del usuario).
- Una Billetera administra hasta dos Tarjeta (una débito y una cívica).
- Una Billetera invierte en varios CDT.
- Una Billetera registra varias Transaccion (su historial de movimientos).
- Cada Transaccion puede referenciar uno o dos Bolsillo (origen y/o destino), según el tipo de operación que represente.

Cálculos clave del dominio:

- $\text{disponible} = \text{disponible} + \text{depósitos} - \text{retiros} - \text{envíos} - \text{movimientos_salientes} - \text{montos_invertidos_en_CDT} - \text{montos_dentro_de_bolsillos} + \text{movimientos_entrantes} + \text{dinero_recibido}$
- $\text{saldo_bolsillo} = \text{saldo_bolsillo} + \text{depósitos_al_bolsillo} - \text{retiros_del_bolsillo} \pm \text{movimientos_entre_bolsillos}$
- $\text{rendimiento_mensual_bolsillo} = \text{saldo_bolsillo} \times (0.07 / 12)$
- $\text{tope_exento_mensual} = 65 \times \text{valor_UVT}$ (valor_UVT es parametrizable y se actualiza anualmente)
- $\text{acumulado_mensual_gravable} = \text{suma de los montos de retiros y envíos ya realizados por el usuario en el mes en curso (antes de la transacción actual)}$
- $\text{monto_gravable_transacción} = \max(0, (\text{acumulado_mensual_gravable} + \text{monto_transacción}) - \text{tope_exento_mensual})$, acotado como máximo al monto_transacción (aplicable a retiros y a envíos)
- $\text{impuesto_4x1000} = \text{monto_gravable_transacción} \times 0.004$ (0 si el acumulado_mensual_gravable + monto_transacción no supera el tope_exento_mensual; aplicable a retiros y a envíos)
- $\text{monto_total_retiro} = \text{monto_solicitado} + \text{impuesto_4x1000}$
- $\text{ahorro_mensual_sugerido} = (\text{monto_meta} - \text{saldo_actual_bolsillo}) / \text{meses_restantes_para_la_fecha_meta}$
- $\text{monto_convertido} = \text{monto_origen} \times \text{tasa_cambio}(\text{moneda_origen}, \text{moneda_destino})$
- $\text{valor_proyectado_cdt} = \text{monto} \times (1 + \text{tasa_interés}) ^ (\text{plazo_meses} / 12)$
- $\text{gasto_proyectado} = \text{promedio}(\text{gastos_mensuales_históricos})$; $\text{ingreso_proyectado} = \text{promedio}(\text{ingresos_mensuales_históricos})$
- $\text{saldo_proyectado} = \text{disponible_actual} + \text{ingreso_proyectado} - \text{gasto_proyectado}$; $\text{alerta_riesgo} = (\text{gasto_proyectado} > \text{ingreso_proyectado})$
- $\text{total_gastado_periodo} = \text{suma}(\text{montos de transacciones de egreso en el periodo})$; $\text{total_ingresado_periodo} = \text{suma}(\text{montos de transacciones de ingreso en el periodo})$; $\text{numero_transacciones_periodo} = \text{conteo}(\text{transacciones en el periodo})$

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

A continuación se define la asignación de responsabilidades para las entidades identificadas en el mundo del problema. Esta asignación se usa como guía para el diseño orientado a objetos (POO) y para derivar los métodos principales de cada clase.

Usuario

Responsabilidades	1. Representar al dueño de la billetera con su información básica. 2. Exponer el sueldo mensual para el cálculo del ahorro mensual sugerido.
Colaboradores	Billetera
Información que administra	nombre: str, documento: str, sueldo: float

Billetera

Responsabilidades	1. Mantener el disponible general del usuario. 2. Mantener la colección de bolsillos, tarjetas y CDT del usuario. 3. Registrar y mantener el historial de transacciones. 4. Depositar, retirar y enviar dinero, validando que el saldo sea suficiente. 5. Mover dinero entre bolsillos propios. 6. Crear bolsillos, tarjetas y CDT, aplicando las reglas de validación correspondientes. 7. Calcular el ahorro mensual sugerido para cada bolsillo con meta, en conjunto con el Usuario y el Bolsillo. 8. Aplicar el impuesto del 4x1000 sobre retiros y envíos, solo sobre la porción que supere el tope exento de 65UVT acumuladas en el mes, llevando el control del acumulado mensual gravable. 9. Realizar el cambio de divisas. 10. Recargar la tarjeta Cívica. 11. Calcular la proyección de gastos e ingresos del próximo mes a partir del historial de transacciones. 12. Calcular las estadísticas del usuario (total gastado, total ingresado y número de transacciones) en un periodo determinado.
Colaboradores	Usuario, Bolsillo, Tarjeta, CDT, Transaccion
Información que administra	disponible: float, bolsillos: dict[str, Bolsillo], tarjetas: list[Tarjeta], cdt: list[CDT], historial: list[Transaccion], acumuladoRetirosMes: float, valorUVT: float

Bolsillo

Responsabilidades	1. Representar un bolsillo de ahorro con su saldo y, opcionalmente, una meta. 2. Incrementar o disminuir su saldo cuando se deposita, retira o mueve dinero. 3. Calcular el rendimiento mensual generado según la tasa de rentabilidad (7% efectivo anual). 4. Calcular el ahorro mensual necesario para alcanzar su meta antes de la fecha definida.
Colaboradores	Ninguno

Información que administra	nombre: str, saldo: float, tasaRentabilidad: float = 0.07, montoMeta: float, fechaMeta: date
-----------------------------------	--

Tarjeta

Responsabilidades	1. Representar una tarjeta (débito o Cívica) asociada a la billetera, con su número y tipo. 2. Recargar tarjeta cívica
Colaboradores	Billetera
Información que administra	numero: str

CDT

Responsabilidades	1. Representar una inversión a término fijo con su monto, tasa, plazo y fecha de vencimiento. 2. Calcular el valor proyectado del CDT al momento del vencimiento.
Colaboradores	Ninguno
Información que administra	monto: float, tasaInteres: float, plazoMeses: int, fechaApertura: date, fechaVencimiento: date

Transaccion

Responsabilidades	1. Representar un movimiento de dinero (tipo, monto, fecha y bolsillos de origen/destino si aplica). 2. Calcular y almacenar el valor del impuesto del 4x1000 cuando corresponda, teniendo en cuenta si el acumulado mensual de retiros y envíos ya superó el tope exento de 65 UVT.
Colaboradores	Bolsillo
Información que administra	tipo: str, monto: float, fecha: date, bolsilloOrigen: str, bolsilloDestino: str, impuesto4x1000: float

Relación entre responsabilidades y requerimientos funcionales

Requerimiento funcional	Entidades responsables
R1. Crear un bolsillo	Billetera (valida nombre único y lo registra) + Bolsillo (se instancia)
R2. Guardar dinero	Billetera (deposita en el disponible o en un bolsillo) + Bolsillo
R3. Retirar dinero	Billetera (valida saldo) + Bolsillo + Transaccion (calcula el 4x1000)
R4. Enviar dinero	Billetera (emisor y destinatario) + Transaccion (calcula el 4x1000)
R5. Mover dinero entre bolsillos	Billetera (coordina) + Bolsillo (origen y destino)
R6. Consultar disponible	Billetera
R7. Crear tarjeta	Billetera (valida y registra) + Tarjeta
R8. Crear un CDT	Billetera (valida fondos) + CDT
R9. Consultar historial de transacciones	Billetera + Transaccion
R10. Realizar cambio de divisas	Billetera + Transaccion
R11. Calcular ahorro mensual sugerido	Usuario (sueldo) + Bolsillo (meta) + Billetera (coordina)
R12. Recargar tarjeta Cívica	Billetera + Transaccion
R13. Predecir gastos e ingresos futuros	Billetera (calcula la proyección a partir del historial)
R14. Consultar estadísticas del usuario	Billetera (calcula las estadísticas a partir del historial)

Reglas de validación asociadas (resumen)

- El monto de cualquier operación (depósito, retiro, envío, movimiento, cambio de divisa o recarga) debe ser mayor que cero: responsabilidad de Billetera.
- El nombre de un bolsillo debe ser único dentro de la billetera de cada usuario: responsabilidad de Billetera.
- No se puede retirar, enviar, mover ni invertir más dinero del disponible en el origen (billetera o bolsillo): responsabilidad de Billetera / Bolsillo.
- Solo puede existir una tarjeta activa de cada tipo (débito y Cívica) por billetera: responsabilidad de Billetera.
- El monto mínimo para abrir un CDT es un valor parametrizable (por ejemplo, \$500.000): responsabilidad de Billetera.
- El 4x1000 (0.4%) se calcula y se descuenta automáticamente en cada retiro y en cada envío, únicamente sobre la porción que, sumada al acumulado de retiros y envíos del mes, supere el tope exento de 65 UVT: responsabilidad de Transaccion, en conjunto con Billetera (control del acumulado mensual).
- Si no hay suficiente historial de meses anteriores, no se puede calcular la proyección de gastos e ingresos y se informa al usuario: responsabilidad de Billetera.
- Si no hay transacciones en el periodo consultado para las estadísticas, se informa que no hay datos para mostrar: responsabilidad de Billetera.
- La rentabilidad de los bolsillos es del 7% efectivo anual, calculada proporcionalmente cada mes sobre el saldo del bolsillo: responsabilidad de Bolsillo.
- El destinatario de un envío debe existir como usuario registrado en el sistema: responsabilidad de Billetera.

Diagrama de clases

